

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Probabilidad y Estadística — Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (UTN)

Juan Ignacio Zuvialde

Datos de base

Población: $N = 214$ estudiantes (planilla de la encuesta). Variable: peso (kg).

Parámetro poblacional — media: $\mu = 64,21$ kg

Desvío estándar poblacional: $\sigma = 10,79$ kg

Consigna 8 — Muestreo Aleatorio Simple

Mediante Muestreo Aleatorio Simple (sin reposición) se extrajeron 6 muestras de $n = 20$ estudiantes cada una, calculando el peso promedio de cada muestra.

Muestra	Media muestral (kg)	Diferencia con μ (kg)
1	62,85	-1,36
2	64,80	+0,59
3	64,30	+0,09
4	65,25	+1,04
5	62,10	-2,11
6	60,50	-3,71

Media poblacional: $\mu = 64,21$ kg

Media de las 6 medias muestrales: 63,30 kg

Desvío estándar entre las medias muestrales: 1,82 kg

Error estándar teórico de la media (con corrección por población finita): 2,30 kg

¿Coinciden los promedios de las muestras con el parámetro?

No. Ninguna de las 6 medias muestrales coincide exactamente con $\mu = 64,21$ kg. Se ubican en un rango de 60,50 kg a 65,25 kg, con diferencias respecto del parámetro de entre 0,09 kg y 3,71 kg.

¿Cómo son los promedios muestrales entre sí?

Los promedios muestrales son distintos entre sí, pero relativamente próximos unos de otros (entre 60,50 kg y 65,25 kg), con un desvío estándar entre ellos de 1,82 kg, menor que el desvío estándar poblacional (10,79 kg).

Conclusiones en el contexto del problema

Cada muestra produce un promedio distinto porque la media muestral es una variable aleatoria que varía según los estudiantes seleccionados al azar en cada extracción. Esta variabilidad entre muestras es lo que se conoce como error de muestreo. Sin embargo, todos los promedios muestrales se concentran

alrededor del valor poblacional, sin alejarse demasiado de $\mu = 64,21$ kg, lo cual es consistente con el comportamiento esperado de la distribución muestral de medias: a medida que aumenta el tamaño de muestra, los promedios muestrales tienden a aproximarse cada vez más al parámetro poblacional, y su variabilidad (el error estándar) disminuye. Esto evidencia que la media muestral es un buen estimador del peso promedio real de la población de estudiantes, aun cuando ninguna muestra individual reproduzca el valor exacto del parámetro.